

סיכום PCA

22 ביולי 2026

גיא יער-און

תהי $X \in \mathbb{R}^{d \times n}$ מטריצה המקיימת $C_i(X) = x_i$ כאשר הקלט $\{x_1, \dots, x_n\}$. כלומר:

$$X = \begin{pmatrix} | & | & | & | & | \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ | & | & | & | & | \end{pmatrix}$$

המטרה: הורדת כל $x_i \in \mathbb{R}^d$ למימד $x'_i \in \mathbb{R}^r$ כאשר $r \ll d$.
יהי $\{v_1, \dots, v_r\}$ בסיס אורתונורמלי של $\mathbb{R}^d$ הנ"ל. אזי נסמן $V \in \mathbb{R}^{d \times r}$ להיות:

$$V = \begin{pmatrix} | & | & | & | \\ v_1 & v_2 & \dots & v_n \\ | & | & | & | \end{pmatrix}$$

נראה כי:

$$V^T V = I_{r \times r}$$

• יהי וקטור a של מקדמים $a = (a_1, \dots, a_r)$ המתאים ל- x . אזי, $x = \sum_{i=1}^r a_i v_i$. לכן:

$$x = Va \in \mathbb{R}^d$$

מתקיים $V^T V = I$ ולכן $V^{-1} = V^T$. ע"י הכפלה ב- V^T משמאל נקבל:

$$a = V^T x$$

• תהליך הקידוד: לקיחת וקטור $x \in \mathbb{R}^d$ והכפלתו ב- V^T . מקבלים $a \in \mathbb{R}^r$ באופן הבא:

$$a = V^T x$$

ההקטנה למימד נמוך היא למעשה לקבלת וקטור המקדמים.

• תהליך הפענוח: יהי הייצוג הדחוס a , אזי נרצה לשחזר את $x \in \mathbb{R}^d$. לכן:

$$x = Va$$

קעת, $\heartsuit$: $VV^T \neq I$ (לא בהכרח שווה ל- I). אנו מקודדים למימד נמוך ומקבלים $a = V^T x$. לאחר מכן, מנסים לשחזר:

$$x' = Va = VV^T x$$

עבור $x \in \text{Span}(V)$ אכן $VV^T x = x$. ומה אם הדגימה אינה שייכת לתת המרחב הקטן יותר? בהכרח $x' \neq x$!
 כמה מצבנו גרוע? כמה מידע אבד? $x' - x$ זה ההפרש בין הוקטור המקורי לחדש. כלומר $VV^T x - x$ המטרה שלנו:

$$\text{find } V \text{ s.t. } \min_{V^T V = I} \sum_{i=1}^n \|VV^T x_i - x_i\|_2^2$$

כלומר, המטרה שלנו למצוא בסיס $V = \{v_1, \dots, v_r\}$ שבו נאבד כמה שפחות מידע.
 מטריצת השונות של X הינה $\text{Cov}(X) = \frac{X^T X}{n}$, היא סימטרית, PSD וכל הע"ע שלה הם אי שליליים. הו"ע שלה הם אורתונורמליים.

משפט 1. הפתרון לבעיית האופטימיזציה מתקבל ע"י קביעת וקטורי הבסיס של V להיות הוקטורים העצמיים של $\text{Cov}(X)$. כלומר, יהיו $\{\lambda_1, \dots, \lambda_d\}$ הע"ע שלה מסודרים בסדר יורד $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_d$. יהיו $\{u_1, \dots, u_r\}$ הוקטורים העצמיים התואמים להם. אז:

$$V = \{u_1, \dots, u_r\}$$

הוא הפתרון לבעיית האופטימיזציה.